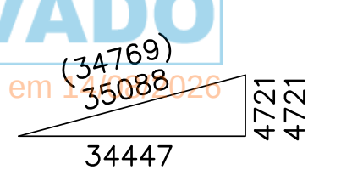
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 14/0[illegible]/2026



VERTICAL
tg a = 0.1370971
2tg a = 0.2741941
sec a = 1.0093541

FACE
tg g = 0.1358265
sec g = 1.0091823

sec b = 1.0186222

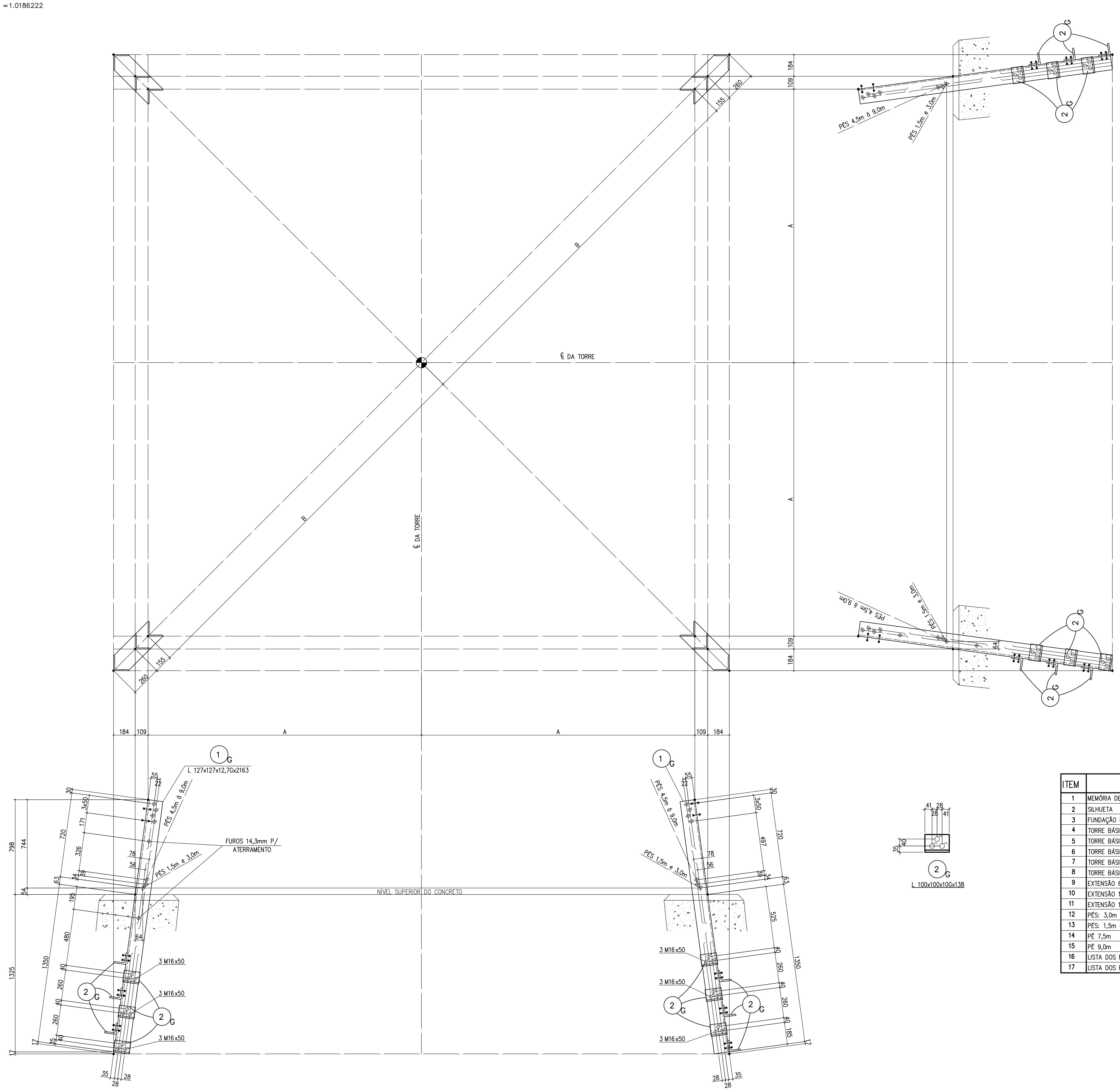
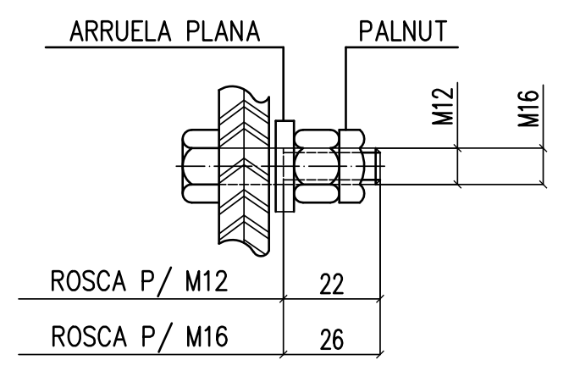


TABELA DE LOCAÇÃO DOS STUBS

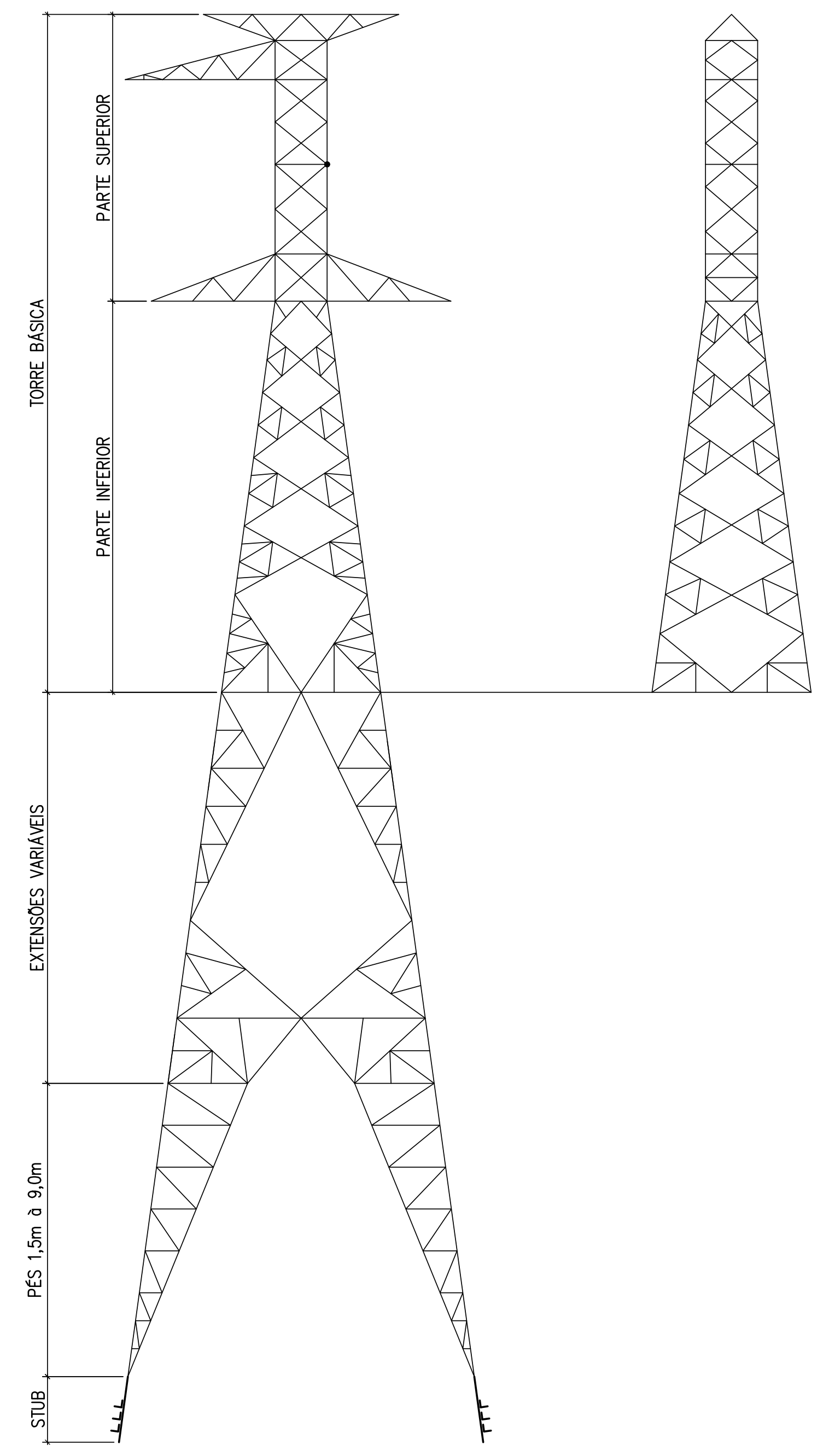
ALTURAS	COTAS	PÉS					
		1,5m	3,0m	4,5m	6,0m	7,5m	9,0m
TORRE SEM EXTENSÃO	A	2598	2804	3010	3215	3421	3627
	B	3674	3965	4257	4547	4838	5129
EXTENSÃO 6,0m	A	3421	3627	3832	4038	4243	4447
	B	4838	5129	5419	5711	6000	6289
EXTENSÃO 12,0m	A	4243	4447	4653	4858	5064	5271
	B	6000	6289	6580	6870	7162	7454

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1(UM) STUB	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	–	–
35	–	–
40	–	–
45	–	–
50	–	18
ARRUELA PLANA ESP. 3.0	–	18
PALNUTS	–	18
ESPESSURAS		
# 3.0	–	–
# 4.0	–	–
# 5.0	–	–
# 6.0	–	–
# 7.0	–	–
PARAF. DEGRAU PDM16	–	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS



ROSCA P/ M12	22
ROSCA P/ M16	26



ITEM	COMPONENTES DA ESTRUTURA	Nº CRGONTIJO	Nº CLIENTE
1	MEMÓRIA DE CÁLCULO	BNAA_ADR2451–M3001	LTRH1.06–230–PE–ME.MCC–0003
2	SILHUETA	BNAA_ADR2451–D3001	LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0003
3	FUNDAÇÃO EM CONCRETO (STUB)	BNAA_ADR2451–D3002	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0032
4	TORRE BÁSICA: PARTE SUPERIOR – PARA–RAIOS e MÍSULA SUPERIOR	BNAA_ADR2451–D3003	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0033
5	TORRE BÁSICA: PARTE SUPERIOR	BNAA_ADR2451–D3004	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0034
6	TORRE BÁSICA: PARTE SUPERIOR – MISULA INFERIOR	BNAA_ADR2451–D3005	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0035
7	TORRE BÁSICA: PARTE INFERIOR – FACE TRANSVERSAL	BNAA_ADR2451–D3006	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0036
8	TORRE BÁSICA: PARTE INFERIOR – FACE LONGITUDINAL, CORTE Q10–Q10	BNAA_ADR2451–D3007	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0037
9	EXTENSÃO 6,0m	BNAA_ADR2451–D3008	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0038
10	EXTENSÃO 12,0m	BNAA_ADR2451–D3009	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0039
11	EXTENSÃO 12,0m: CORTES e VISTAS	BNAA_ADR2451–D3010	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0040
12	PÉS: 3,0m e 4,5m	BNAA_ADR2451–D3011	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0041
13	PÉS: 1,5m e 6,0m	BNAA_ADR2451–D3012	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0042
14	PÉ 7,5m	BNAA_ADR2451–D3013	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0043
15	PÉ 9,0m	BNAA_ADR2451–D3014	LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0044
16	LISTA DOS MATERIAIS	BNAA_ADR2451–LM3001	LTRH1.06–230–PE–ME.QMT–0005
17	LISTA DOS PARAFUSOS E ACESSÓRIOS	BNAA_ADR2451–LP3001	LTRH1.06–230–PE–ME.QMT–0006

POS.: 1 ÷ 2

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	24/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	24/03/2026	F.S.P	M.D.R	H.D.G.

FINALIDADE
PARA APROVAÇÃO

PADRÃO DE IMPRESSÃO DETC.ctb	
ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
0,1	7
0,2	7
0,3	7
0,4	7
0,5	7
0,6	7
0,15	7
0,1	7
0,05	7
0,05	7
0,05	7

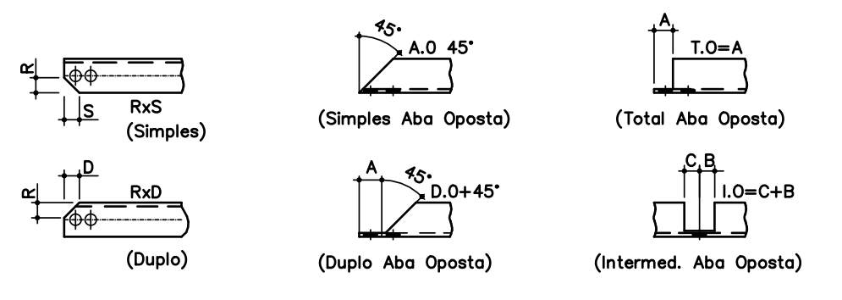
MAIS CORES DEVEM SER
AS EM SUAS RESPECTIVAS
COM ESPESSURA DE 0.20 mm.

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

A P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

NOTAS:
1) Todas as dimensões estão em milímetro, exceto indicação contrária.
2) Todas os parafusos terão 1(uma) arruela plana com espessura de 3mm, exceto quando indicado 2(duas) arruelas pela notação (2).
3) Todas as peças serão marcadas com o número de sua posição precedida pela sigla "BNAA".
4) As cargas indicadas para montagem e manutenção poderão ser aplicadas na torre somente na condição de carregamento EDS, ou seja, sem atuação de vento. As cargas para montagem e manutenção deverão ser aplicadas em uma posição por vez. Não aplicar estas cargas simutaneamente em todas as posições.
5) Montar parafusos degraus somente em um (1) montante da torre, exceto no delta, viga e para–raios, onde deverão ser montados, em dois (2) montantes diagonalmente opostos.

ESPECIFICAÇÕES:
1) Laminados: cantoneiras em aço estrutural ASTM A572 GRAU 50 ou ASTM A572 GRAU 60. Chapas são em aço estrutural ASTM A36, as peças não possuem letra em sua identificação de projeto. As peças em aço ASTM A572 GRAU 50 terão incluídas na sua identificação de projeto e fabricação a letra "H", enquanto as peças em aço ASTM A572 GRAU 60 terão incluídas na sua identificação de projeto e fabricação a letra "G".
2) Parafusos cabeças hexagonais segundo norma ISO 898–1 classe 5.8 ou superior. Dimensões conforme ISO 4016.
3) Porcas hexagonais conforme ISO 898–2 classe 5. Dimensões conforme ISO 4034.
4) Comprimento de rosca dos parafusos deverá estar de acordo com o indicado no desenho do parafuso situado abaixo da tabela de quantitativos.
5) Todos os parafusos serão montados com 1 ou (2) arruelas lisas de espessura 3mm, porcas e contra–porcas tipo "palnuts".
6) Arruelas e calços em aço estrutural conforme especificação ASTM A36.
7) "Palnuts" conforme especificação "SAE" 1020.
8) Todo o material será galvanizado por imersão a quente. Perfís e chapas cumprirão com a norma ASTM A123 e ASTM A143.
9) Parafusos e acessórios conforme ASTM A153.
10) Quando houver soldas serão executadas de acordo com a especificação AWS Code 1.1 em sua última revisão.

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024
Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0032

AXIA ENERGIA
AG CONSAG ENGENHARIA — CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -
REVISÃO: 00
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA
STUB

Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3002
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)